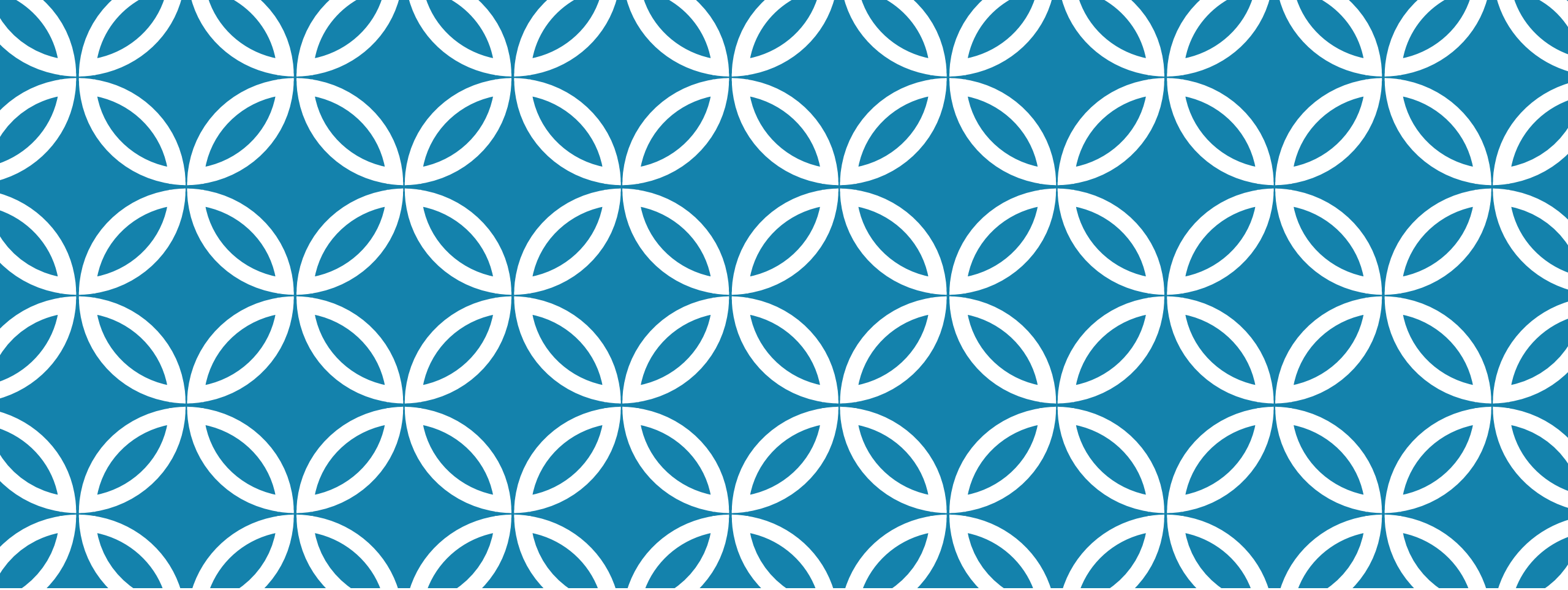


MÉTRICAS E VALIDAÇÃO DE MODELO

INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL 2019/1

JOHANNES VON LOCHTER
JOHANNES.LOCHTER@FACENS.BR

INTRODUÇÃO

Uma das maneiras de analisar se um modelo treinado teve bom desempenho é utilizando medidas ou métricas de desempenho. Essas métricas são fortemente baseadas na matriz de confusão, e servem para tarefas de aprendizado supervisionado – classificação.

MATRIZ DE CONFUSÃO

A matriz de confusão correlaciona a classe conhecida e a classe prevista por um modelo treinado.

Considere um problema com duas classes (doente - positivo e saudável - negativo). A matriz poderia ser assim:

		Previsto	
		Positivo	**Negativo**
Referência	Positivo	2	3
	Negativo	1	4

MATRIZ DE CONFUSÃO

A matriz de confusão também facilita a visualização dos verdadeiros positivos e negativos, e dos falsos positivos e negativos. São essas informações que são consideradas para calcular as principais medidas ou métricas:

Previsto

Referência	**Positivo**	**Negativo**
Positivo	VP	FN
Negativo	FP	VN

ACURÁCIA

A acurácia mede a quantidade de acertos com relação a quantidade de amostras analisadas. A fórmula é dada por:

$$ACC = (VP+VN) / TOTAL$$

Previsto

Referência		Positivo	Negativo
	Positivo	VP	FN
	Negativo	FP	VN

Previsto

Referência		Positivo	Negativo
	Positivo	2	3
	Negativo	1	4

PRECISÃO

A proporção de verdadeiros positivos em relação a todas as predições positivas.

$$P = VP / (VP + FP)$$

Previsto

Referência		**Positivo**	**Negativo**
	Positivo	VP	FN
	Negativo	FP	VN

Previsto

Referência		**Positivo**	**Negativo**
	Positivo	2	3
	Negativo	1	4

REVOCAÇÃO

A proporção de exemplos positivos classificados como positivos. Nenhum exemplo positivo é deixado de fora.

$$R = VP / (VP + FN)$$

Previsto

Referência		**Positivo**	**Negativo**
	Positivo	VP	FN
	Negativo	FP	VN

Previsto

Referência		**Positivo**	**Negativo**
	Positivo	2	3
	Negativo	1	4

F-MEDIDA

A combinação das medidas anteriores (precisão e revocação) podem ser analisadas conjuntamente na F-medida.

$$F = 2 * (P * R / (P + R))$$

$P = 0,66$
$R = 0,40$

Previsto

Referência		**Positivo**	**Negativo**
	Positivo	VP	FN
	Negativo	FP	VN

Previsto

Referência		**Positivo**	**Negativo**
	Positivo	2	3
	Negativo	1	4

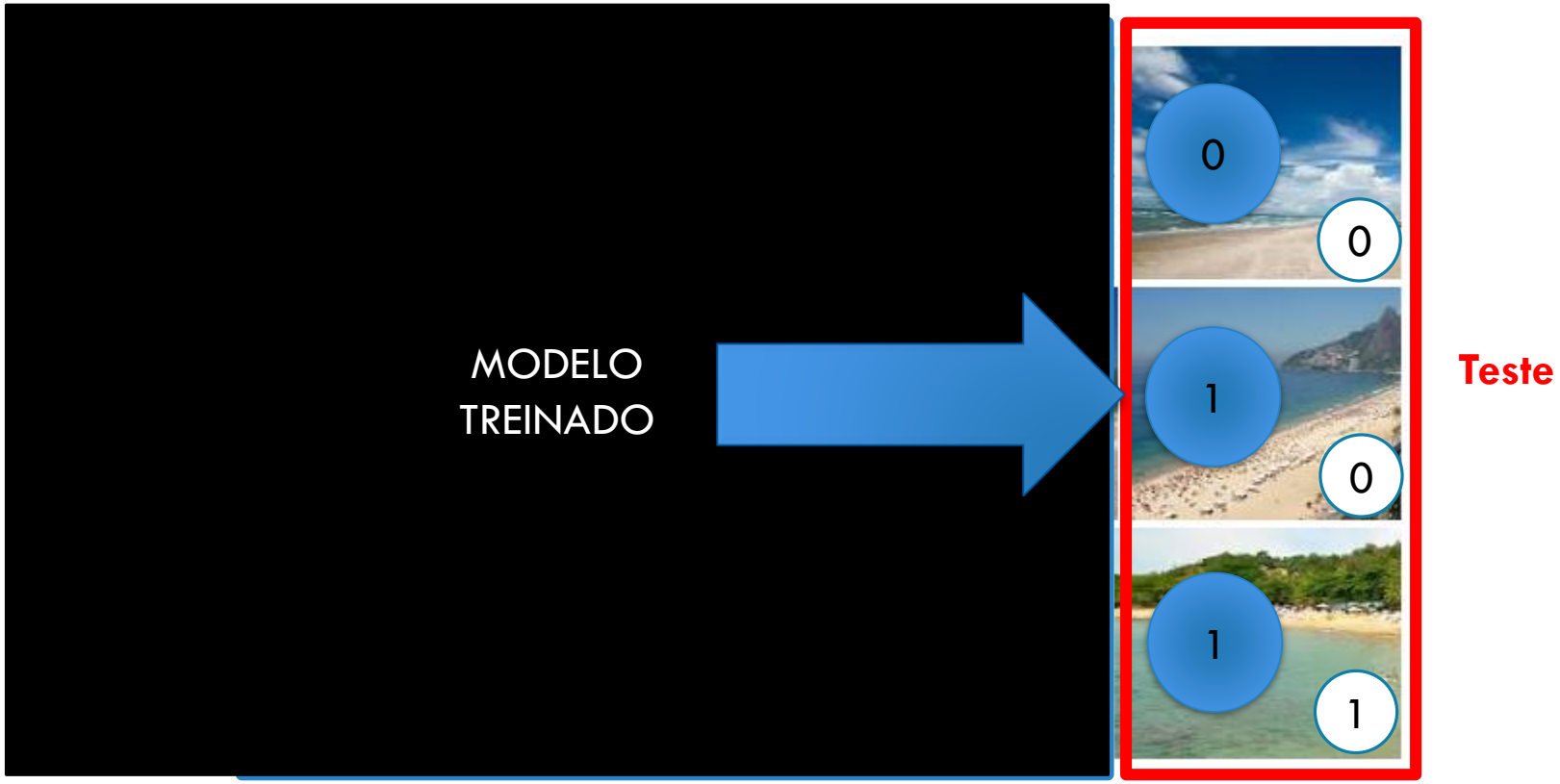
VALIDAÇÃO DO MODELO

Para realizar a validação do modelo é necessário ter uma etapa de treino e uma etapa de teste.



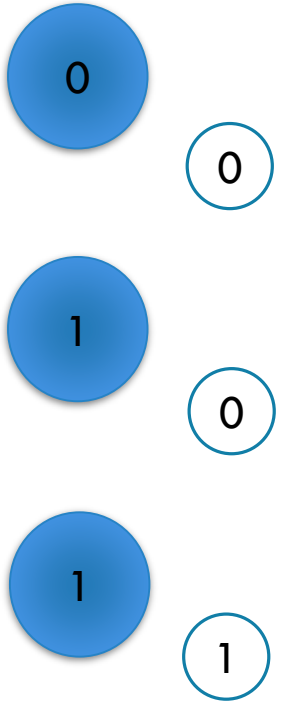
VALIDAÇÃO DO MODELO

Em seguida, é gerado um modelo a partir dos dados de treino e esse modelo é aplicado aos dados de teste para fazer as predições.



VALIDAÇÃO DO MODELO

A matriz de confusão é calculada baseando-se na **referência** das imagens e nas **predições** feitas pelo modelo.



		Previsto	
		1	**0**
Referência	**1**	0	0
	0	0	0

VALIDAÇÃO DO MODELO

Em seguida, são calculadas as métricas para ter conhecimento do desempenho do modelo:

Previsto

Referência	1	0
1	1	0
0	1	1

Previsto

Referência	1	0
1	VP	FN
0	FP	VN

ACC = (VP+VN) / TOTAL
P = VP / (VP + FP)
R = VP / (VP + FN)
F = 2 * (P * R / (P + R))

VALIDAÇÃO DO MODELO

Em seguida, são calculadas as métricas para ter conhecimento do desempenho do modelo:

Previsto

Referência		1	0
	1	1	0
	0	1	1

Previsto

Referência		1	0
	1	VP	FN
	0	FP	VN

ACC = (VP+VN) / TOTAL
P = VP / (VP + FP)
R = VP / (VP + FN)
F = 2 * (P * R / (P + R))

ACC = 2/3 = 0,66 = 66%
P = 1 / 2 = 0,5 = 50%
R = 1 / 1 = 100%
F = 2 * (0,5 / 1,5) = 0,66

DIVISÃO DOS DADOS

Ao separar o conjunto dos dados em treino e teste, algumas técnicas podem ser utilizadas, tais como:

- Hold-out
- Cross-Validation
- Leave-One-Out

HOLD-OUT

Na divisão de dados pela técnica hold-out, a base completa é dividida em 1 parcela de treino e 1 parcela de teste, normalmente definidas por um percentual.

30%

	Date	Title	Budget	DomesticTotalGross	Director	Rating	Runtime
0	2013-11-22	The Hunger Games: Catching Fire	130000000	424668047	Francis Lawrence	PG-13	146
1	2013-05-03	Iron Man 3	200000000	409013994	Shane Black	PG-13	129
2	2013-11-22	Frozen	150000000	400738009	Chris BuckJennifer Lee	PG	108
3	2013-07-03	Despicable Me 2	76000000	368061265	Pierre CoffinChris Renaud	PG	98
4	2013-06-14	Man of Steel	225000000	291045518	Zack Snyder	PG-13	143
5	2013-10-04	Gravity	100000000	274092705	Alfonso Cuaron	PG-13	91
6	2013-06-21	Monsters University	NaN	268492764	Dan Scanlon	G	107
7	2013-12-13	The Hobbit: The Desolation of Smaug	NaN	258366855	Peter Jackson	PG-13	161
8	2013-05-24	Fast & Furious 6	160000000	238679850	Justin Lin	PG-13	130
9	2013-03-08	Oz The Great and Powerful	215000000	234911825	Sam Raimi	PG	127
10	2013-05-16	Star Trek Into Darkness	190000000	228778661	J.J. Abrams	PG-13	123
11	2013-11-08	Thor: The Dark World	170000000	206362140	Alan Taylor	PG-13	120
12	2013-06-21	World War Z	190000000	202359711	Marc Forster	PG-13	116
13	2013-03-22	The Croods	135000000	187168425	Kirk De MiccoChris Sanders	PG	98
14	2013-06-28	The Heat	43000000	159582188	Paul Feig	R	117
15	2013-08-07	We're the Millers	37000000	150394119	Rawson Marshall Thurber	R	110
16	2013-12-13	American Hustle	40000000	150117807	David O. Russell	R	138
17	2013-05-10	The Great Gatsby	105000000	144840419	Baz Luhrmann	PG-13	143

Dados de Treino

Dados de Teste

CROSS-VALIDATION

Também conhecida como validação cruzada, nessa técnica é estabelecida em quantas parcelas (**k**) os dados serão divididos. O teste acontece mais de uma vez e as métricas são extraídas com média e desvio padrão.

K = 3

Etapa 1

	Date	Title	Budget	DomesticTotalGross	Director	Rating	Runtime
0	2013-11-22	The Hunger Games: Catching Fire	130000000	424668047	Francis Lawrence	PG-13	146
1	2013-05-03	Iron Man 3	200000000	409013994	Shane Black	PG-13	129
2	2013-11-22	Frozen	150000000	400738009	Chris BuckJennifer Lee	PG	108
3	2013-07-03	Despicable Me 2	76000000	368061265	Pierre CoffinChris Renaud	PG	98
4	2013-06-14	Man of Steel	225000000	291045518	Zack Snyder	PG-13	143
5	2013-10-04	Gravity	100000000	274092705	Alfonso Cuaron	PG-13	91
6	2013-06-21	Monsters University	NaN	268492764	Dan Scanlon	G	107
7	2013-12-13	The Hobbit: The Desolation of Smaug	NaN	258366855	Peter Jackson	PG-13	161
8	2013-05-24	Fast & Furious 6	160000000	238679850	Justin Lin	PG-13	130
9	2013-03-08	Oz The Great and Powerful	215000000	234911825	Sam Raimi	PG	127
10	2013-05-16	Star Trek Into Darkness	190000000	228778661	J.J. Abrams	PG-13	123
11	2013-11-08	Thor: The Dark World	170000000	206362140	Alan Taylor	PG-13	120
12	2013-06-21	World War Z	190000000	202359711	Marc Forster	PG-13	116
13	2013-03-22	The Croods	135000000	187168425	Kirk De MiccoChris Sanders	PG	98
14	2013-06-28	The Heat	43000000	159582188	Paul Feig	R	117
15	2013-08-07	We're the Millers	37000000	150394119	Rawson Marshall Thurber	R	110
16	2013-12-13	American Hustle	40000000	150117807	David O. Russell	R	138
17	2013-05-10	The Great Gatsby	105000000	144840419	Baz Luhrmann	PG-13	143

Etapa 1

Dados de Treino

Dados de Teste

CROSS-VALIDATION – MÉDIA E DESVIO PADRÃO

Também conhecida como validação cruzada, nessa técnica é estabelecida em quantas parcelas (**k**) os dados serão divididos. O teste acontece mais de uma vez e as métricas são extraídas com média e desvio padrão.

	ACC	P	R	F
Etapa 1	65,0	72,0	84,0	77,5
Etapa 2	63,0	73,0	95,0	82,6
Etapa 3	60,0	60,0	45,0	51,4
Média	**62,7**	**68,3**	**74,7**	**70,5**
Desvio	**2,5**	**7,2**	**26,3**	**16,7**

LEAVE-ONE-OUT

E a estratégia de teste mais rigorosa é treinar **n-1** dados e testar o modelo gerado em um único registro, iterando todos registros, executando o processo **n** vezes. O resultado também é expresso em média e desvio padrão.

	Date	Title	Budget	DomesticTotalGross	Director	Rating	Runtime
0	2013-11-22	The Hunger Games: Catching Fire	130000000	424668047	Francis Lawrence	PG-13	146
1	2013-05-03	Iron Man 3	200000000	409013994	Shane Black	PG-13	129
2	2013-11-22	Frozen	150000000	400738009	Chris BuckJennifer Lee	PG	108
3	2013-07-03	Despicable Me 2	76000000	368061265	Pierre CoffinChris Renaud	PG	98
4	2013-06-14	Man of Steel	225000000	291045518	Zack Snyder	PG-13	143
5	2013-10-04	Gravity	100000000	274092705	Alfonso Cuaron	PG-13	91
6	2013-06-21	Monsters University	NaN	268492764	Dan Scanlon	G	107
7	2013-12-13	The Hobbit: The Desolation of Smaug	NaN	258366855	Peter Jackson	PG-13	161
8	2013-05-24	Fast & Furious 6	160000000	238679850	Justin Lin	PG-13	130
9	2013-03-08	Oz The Great and Powerful	215000000	234911825	Sam Raimi	PG	127
10	2013-05-16	Star Trek Into Darkness	190000000	228778661	J.J. Abrams	PG-13	123
11	2013-11-08	Thor: The Dark World	170000000	206362140	Alan Taylor	PG-13	120
12	2013-06-21	World War Z	190000000	202359711	Marc Forster	PG-13	116
13	2013-03-22	The Croods	135000000	187168425	Kirk De MiccoChris Sanders	PG	98
14	2013-06-28	The Heat	43000000	159582188	Paul Feig	R	117
15	2013-08-07	We're the Millers	37000000	150394119	Rawson Marshall Thurber	R	110
16	2013-12-13	American Hustle	40000000	150117807	David O. Russell	R	138
17	2013-05-10	The Great Gatsby	105000000	144840419	Baz Luhrmann	PG-13	143

Dados de Treino

Dados de Teste

OVERFITTING E UNDERFITTING

Overfitting (ou **sobreajustamento**) ocorre quando um modelo captura os ruídos dos dados, ou seja, se ajusta mais do que o necessário aos dados e acaba ficando viciado nos detalhes.

Tecnicamente, esse modelo apresenta baixo viés e alta variância.

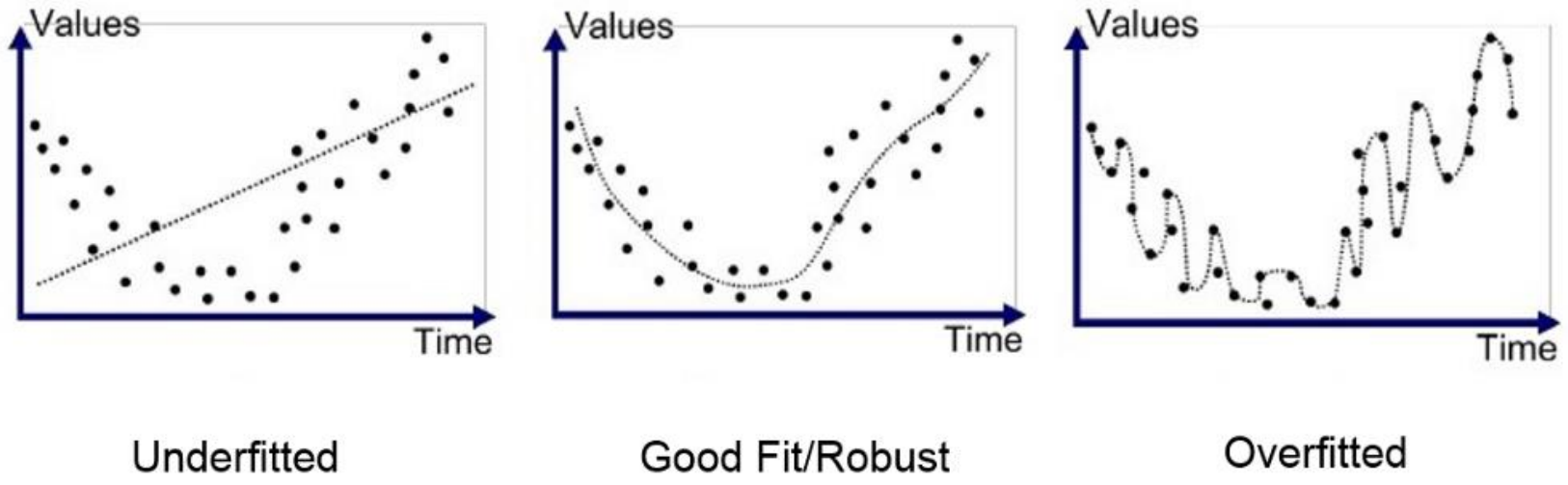
Overfitting normalmente é proveniente de um modelo excessivamente complex e pode ser prevenido ao combinar vários modelos ou utilizer validação cruzada para comparar os resultados do teste.

OVERFITTING E UNDERFITTING

Underfitting (subajustamento) ocorre quando um modelo não consegue capturar nada do padrão apresentado.

Tecnicamente, o modelo apresenta baixa variância e alto viés.

Normalmente, underfitting acontece em modelos muito simples.



VIÉS E VARIÂNCIA

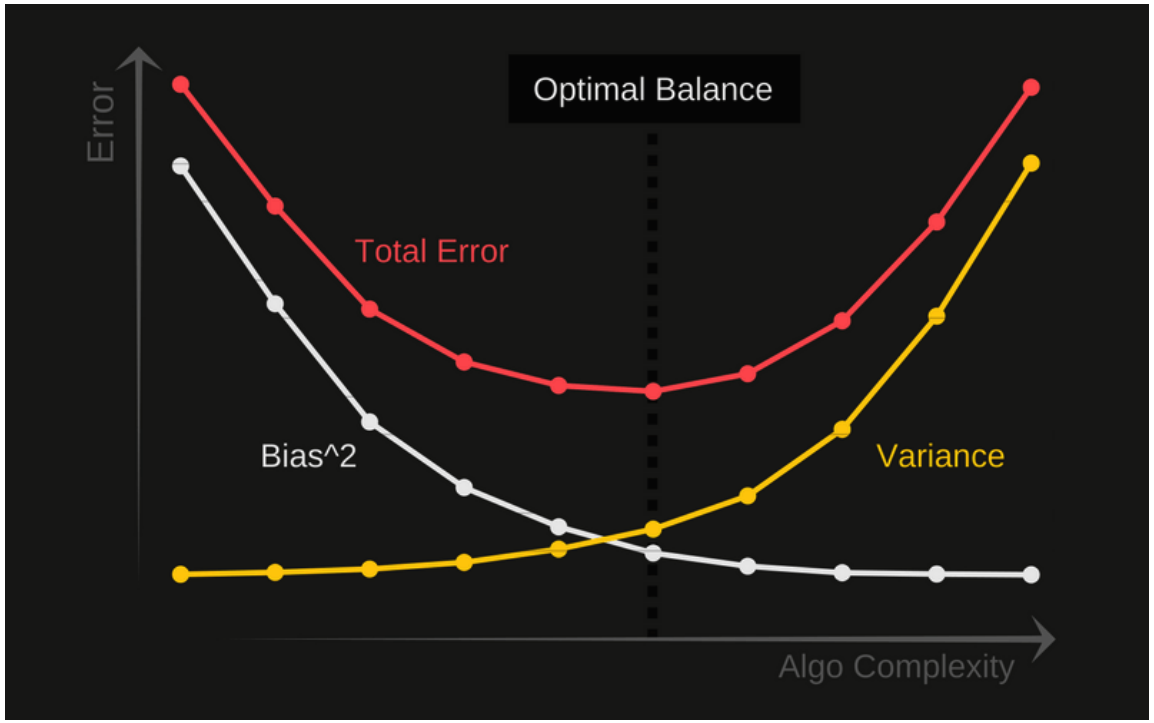
Há três tipos de erros normalmente associados com um modelo:

viés, variância e o erro irredutível (associado ao ruído intrínseco, ou aleatoriedade do modelo).

O viés e a variância podem ser controlados porque variam da escolha e parametrização dos métodos de aprendizagem.

VIÉS E VARIÂNCIA

Um bom modelo preditivo é aquele que tem um balanceamento entre o viés e a variância a fim de minimizar o erro total.

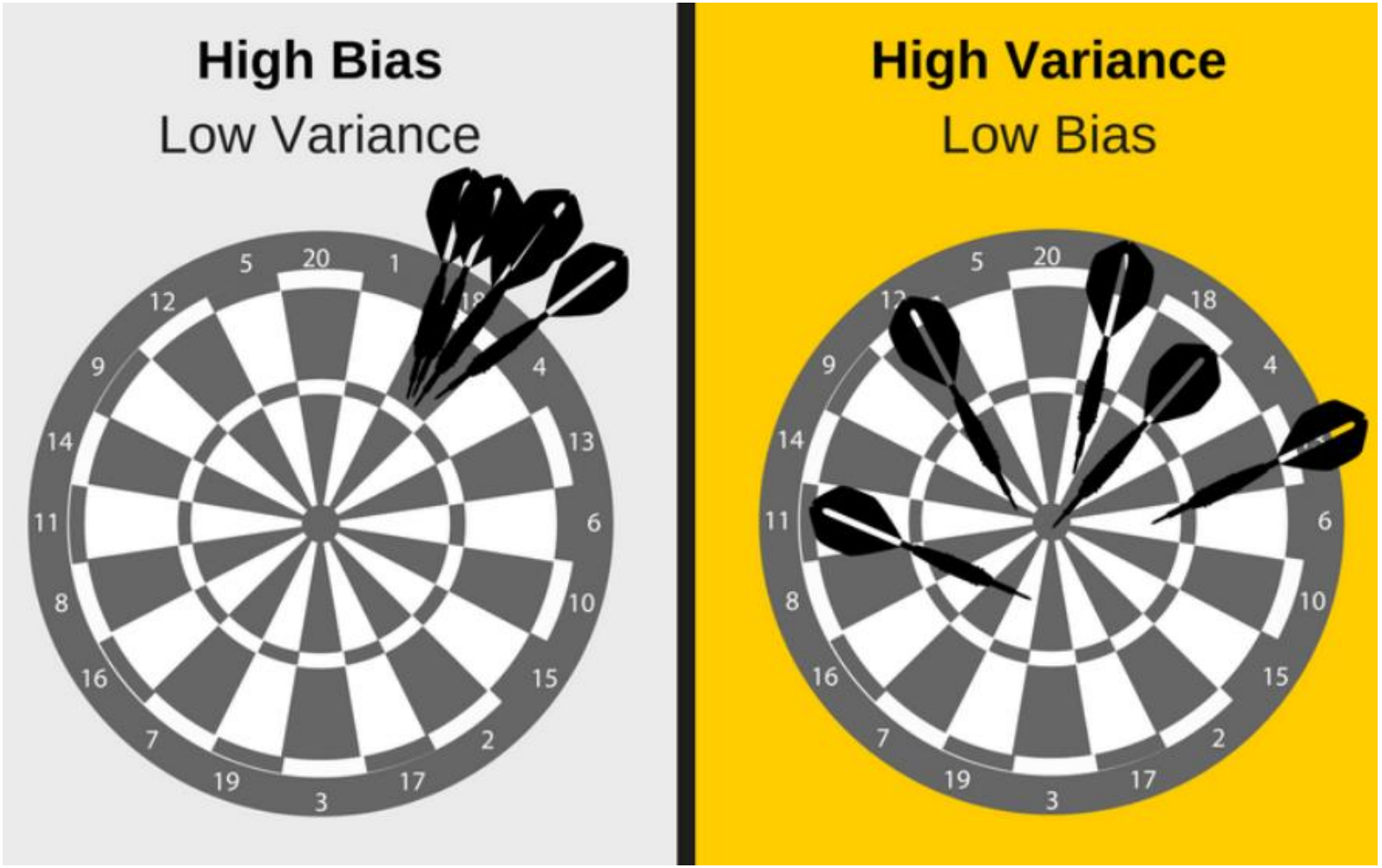


VIÉS E VARIÂNCIA

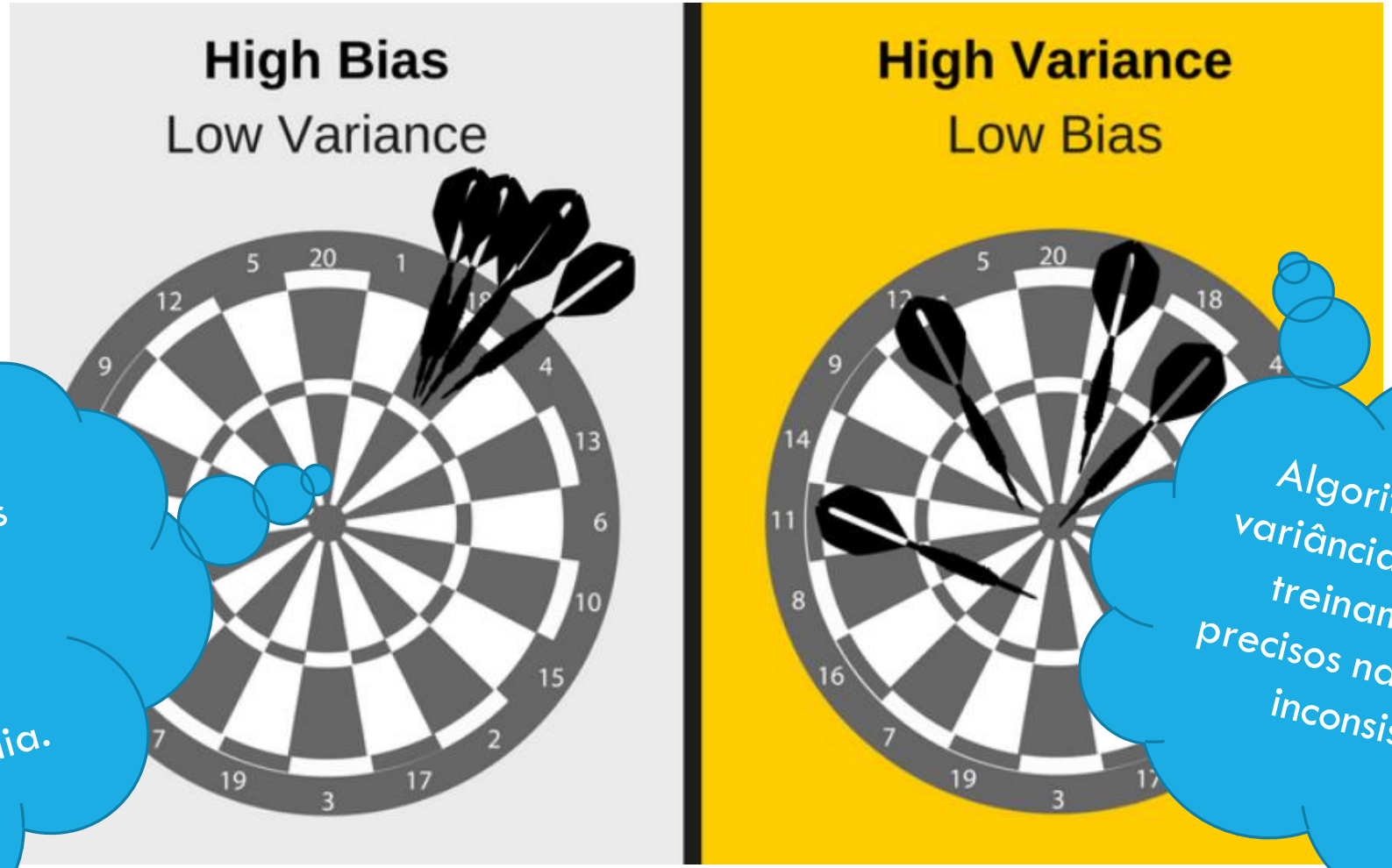
Diz-se que viés e a variância é uma troca a ser feita, ou uma compensação (trade-off). Isso porque, enquanto um diz respeito a modelos mais complexos, o outro diz respeito a modelos muito simples. Portanto, todo alto viés está acompanhado de baixa variância e vice-versa.

Suponha que seja utilizado um método de aprendizagem em 5 conjuntos de dados diferentes.

VIÉS E VARIÂNCIA



VIÉS E VARIÂNCIA



Algoritmos de alto viés e baixa variância treinam modelos consistentes, mas imprecisos na média.

Algoritmos de alta variância e baixo viés treinam modelos precisos na média, mas inconsistentes.

VIÉS E VARIÂNCIA

Algoritmos com baixa variância tendo a ser menos complexos, com estrutura fixa ou simples:

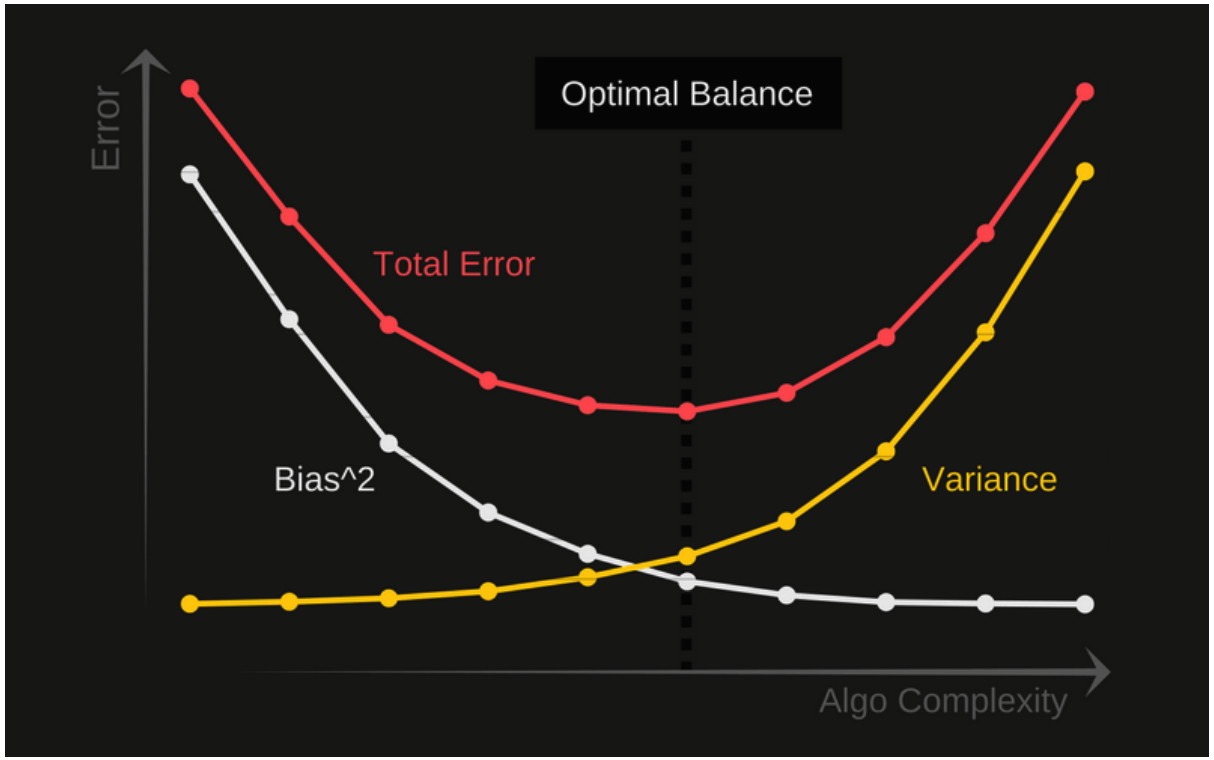
- regressão, naive bayes, algoritmos lineares e paramétricos.

Algoritmos com baixo viés tendem a ser menos complexos, com estrutura flexível:

- árvores de decisão, vizinhos próximos, algoritmos não-lineares e não-paramétricos.

VIÉS E VARIÂNCIA

O objetivo de controlar o viés e a variância é para minimizer o erro total do modelo, de modo que:



DE VOLTA AO OVERFITTING

Como identificar se o modelo está sobreajustando?

A separação de treino e teste auxilia no processo, pois não é esperado que o desempenho no treino e no teste sejam muito divergentes. Quando isso acontece, significa que o modelo sobreajustou com os dados de treino e não consegue lidar bem com os dados de teste.

E COMO RESOLVER OVERFITTING?

- Validação cruzada para selecionar parâmetros;
- Treinar com mais dados;
- Remover atributos;
- Parada antecipada; (spoiler de otimização)

ACC = (VP+VN) / TOTAL
P = VP / (VP + FP)
R = VP / (VP + FN)
F = 2 * (P * R / (P + R))

ATIVIDADE

Para a seguinte tabela de referência e predições baseado em um problema qualquer em validação cruzada, calcule as métricas de acurácia, precisão, revocação e f-medida, em seguida a média de todas as métricas.

Referência	Predição
A	A
B	B
A	B
B	B
A	A
B	B

Referência	Predição
B	A
A	B
B	A
A	B
B	A
B	B

Referência	Predição
A	A
A	B
A	B
B	B
B	A
B	A

Referência	Predição
A	B
A	B
B	A
A	B
B	B
B	A

REFERÊNCIAS

FACELI, Katti; LORENA, Ana Carolina; GAMA, João; CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado. (2011) Rio de Janeiro: LTC.

Links:

https://elitedatascience.com/bias-variance-tradeoff

https://elitedatascience.com/overfitting-in-machine-learning